

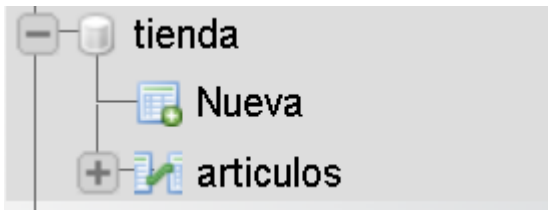
## “LA TIENDA DE INFORMATICA”

**INSTRUCCIONES:** En el siguiente ejercicio se describen cada uno de los comandos para llevar a cabo cada una de las consultas solicitadas, ejecuta cada uno de ellos en el compilador de MySQL.

### ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Crea una base de datos llamada TIENDA

**CREATE DATABASE TIENDA:**



2. Muestra las Bases de datos almacenadas

**SHOW DATABASES:**

| + Opciones         |  |
|--------------------|--|
| Database           |  |
| information_schema |  |
| carreraatletica    |  |
| consultorio        |  |
| consultorio187409  |  |
| gimnasio           |  |
| mysql              |  |
| phpmyadmin         |  |
| recuperacion       |  |
| tienda             |  |
| vacunación         |  |
| vacunacion187409   |  |
| ventas             |  |

```

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| carreraatletica |
| consultorio |
| consultorio187409 |
| gimnasio |
| mysql |
| phpmyadmin |
| recuperacion |
| tienda |
| tienda2 |
| vacunaci% |
| vacunacion187409 |
| ventas |
+-----+
13 rows in set (0.00 sec)
  
```

3. Habilita la Base de datos TIENDA

**USE TIENDA:**

Crear nueva tabla en la base de datos **tienda**

Nombre:  Número de campos:

4. Genera las siguientes tablas:

| FABRICANTES     |                   |              |
|-----------------|-------------------|--------------|
|                 | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO |
| Clave Principal | Clave_fabricante  | Int          |
|                 | Nombre            | Varchar(30)  |

```
CREATE TABLE FABRICANTES (Clave_fabricante
INT NOT NULL, Nombre VARCHAR(30), PRIMARY
KEY (Clave_fabricante));
```

```
CREATE TABLE FABRICANTES(
Clave_fabricante INT NOT NULL ,
Nombre VARCHAR( 30 ) ,
PRIMARY KEY ( Clave_fabricante )
);
```

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos tienda: ?

```
CREATE TABLE FABRICANTES (Clave_fabricante INT NOT NULL, Nombre VARCHAR(30), PRIMARY KEY (Clave_fabricante))
```

| ARTICULOS       |                   |              |
|-----------------|-------------------|--------------|
|                 | NOMBRE DE COLUMNA | TIPO DE DATO |
| Clave Principal | Clave_articulo    | Int          |
|                 | Nombre            | Varchar(30)  |
|                 | Precio            | Int          |
| Clave Foránea   | Clave_fabricante  | Int          |

```
CREATE TABLE ARTICULOS (Clave_articulo INT NOT
NULL, Nombre VARCHAR(30), Precio INT,
Clave_fabricante INT, PRIMARY KEY (Clave_articulo),
FOREING KEY(Clave_fabricante) REFERENCES
FABRICANTES (Clave_fabricante));
```

```
CREATE TABLE ARTICULOS(
Clave_articulo INT NOT NULL ,
Nombre VARCHAR( 30 ) ,
Precio INT ,
Clave_fabricante INT ,
PRIMARY KEY ( Clave_articulo ) ,
FOREIGN KEY ( Clave_fabricante ) REFERENCES FABRICANTES (
Clave_fabricante )
);
```

[ Editar ] [ Crear ]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos tienda: ?

```
CREATE TABLE ARTICULOS (Clave_articulo INT NOT NULL, Nombre VARCHAR(30), Precio INT, Clave_fabricante INT, PRIMARY KEY (Clave_articulo), FOREIGN KEY(Clave_fabricante) REFERENCES FABRICANTES (Clave_fabricante))
```

5. Muestra las tablas de la Base de datos TIENDA

SHOW TABLES:

+ Opciones

Tables\_in\_tienda

articulos

fabricantes

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_tienda |
+-----+
| articulos         |
| fabricantes       |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

6. Muestra los atributos de la tabla ARTICULOS;

DESCRIBE ARTICULOS:

| Field            | Type        | Null | Key | Default | Extra |
|------------------|-------------|------|-----|---------|-------|
| Clave_articulo   | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| Nombre           | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| Precio           | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| Clave_fabricante | int(11)     | YES  | MUL | NULL    |       |

```
mysql> describe articulos;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Clave_articulo | int(11)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| Nombre        | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| Precio        | int(11)   | YES  |     | NULL    |       |
| Clave_fabricante | int(11)   | YES  | MUL | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.02 sec)
```

7. Introduce los siguientes datos en cada tabla:

| TABLA: FABRICANTES |          |
|--------------------|----------|
| CLAVE_FABRICANTE   | NOMBRE   |
| 1                  | Kingston |
| 2                  | Adata    |
| 3                  | Logitech |
| 4                  | Lexar    |
| 5                  | Seagate  |

INSERT INTO FABRICANTES VALUES ( 1 , 'Kingston');

✓ Su consulta se ejecutó con éxito

```
INSERT INTO FABRICANTES
VALUES ( 1, "Kingston" ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO FABRICANTES
VALUES ( 2, "Adata" ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO FABRICANTES
VALUES ( 3, "Logitech" ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO FABRICANTES
VALUES ( 4, "Lexar" ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO FABRICANTES
VALUES ( 5, "Seagate" ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
```

| TABLA: ARTICULOS |                             |        |                  |
|------------------|-----------------------------|--------|------------------|
| CLAVE_ARTICULO   | NOMBRE                      | PRECIO | CLAVE_FABRICANTE |
| 1                | Teclado                     | \$ 100 | 3                |
| 2                | Disco duro 300 Gb           | \$ 500 | 5                |
| 3                | Mouse                       | \$ 80  | 3                |
| 4                | Memoria USB                 | \$ 140 | 4                |
| 5                | Memoria RAM                 | \$ 290 | 1                |
| 6                | Disco duro extraíble 250 Gb | \$ 650 | 5                |
| 7                | Memoria USB                 | \$ 279 | 1                |
| 8                | DVD Rom                     | \$ 450 | 2                |
| 9                | CD Rom                      | \$ 200 | 2                |
| 10               | Tarjeta de red              | \$ 180 | 3                |

INSERT INTO ARTICULOS VALUES ( 1 , 'Teclado', 100 , 3 );

```
INSERT INTO ARTICULOS
VALUES ( 1, "Teclado", 100, 3 ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS
VALUES ( 2, "Disco duro 300 Gb", 500, 5 ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS
VALUES ( 3, "Mouse", 80, 3 ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS
VALUES ( 4, "Memoria USB", 140, 4 ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS
VALUES ( 5, "Memoria RAM", 290, 1 ); # 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS
```

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos **tienda**: ?

```
INSERT INTO ARTICULOS VALUES ( 1 , "Teclado", 100 , 3 );# 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS VALUES ( 2 , "Disco duro 300 Gb", 500 , 5 );# 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS VALUES ( 3 , "Mouse", 80 , 3 );# 1 fila(s) fueron afectadas.
INSERT INTO ARTICULOS VALUES ( 4 , "Memoria USB", 140 , 4 );# 1 fila(s) fueron afectadas.
```

8. Genera las siguientes consultas:

a) Obtener todos los datos de los productos de la tienda

**SELECT \* FROM ARTICULOS;**

+ Opciones

|                          |  |  | Clave_articulo | Nombre                      | Precio | Clave_fabricante |
|--------------------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------|------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  | 1              | Teclado                     | 100    | 3                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 2              | Disco duro 300 Gb           | 500    | 5                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 3              | Mouse                       | 80     | 3                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 4              | Memoria USB                 | 140    | 4                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 5              | Memoria RAM                 | 290    | 1                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 6              | Disco duro extraible 250 Gb | 650    | 5                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 7              | Memoria USB                 | 279    | 1                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 8              | DVD Rom                     | 450    | 2                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 9              | CD Rom                      | 200    | 2                |
| <input type="checkbox"/> |  |  | 10             | Tarjeta de red              | 180    | 3                |

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS;
+-----+-----+-----+-----+
| Clave_articulo | Nombre                | Precio | Clave_fabricante |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Teclado                | 100    | 3                 |
| 2 | Disco duro 300 Gb     | 500    | 5                 |
| 3 | Mouse                  | 80     | 3                 |
| 4 | Memoria USB            | 140    | 4                 |
| 5 | Memoria RAM            | 290    | 1                 |
| 6 | Disco duro extraible 250 Gb | 650    | 5                 |
| 7 | Memoria USB            | 279    | 1                 |
| 8 | DVD Rom                | 450    | 2                 |
| 9 | CD Rom                 | 200    | 2                 |
| 10 | Tarjeta de red         | 180    | 3                 |
+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

b) Obtener los nombres de los productos de la tienda

**SELECT Nombre FROM ARTICULOS;**

+ Opciones

|                          |  |  | Nombre                      |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  | Teclado                     |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Disco duro 300 Gb           |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Mouse                       |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria USB                 |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria RAM                 |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Disco duro extraible 250 Gb |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria USB                 |
| <input type="checkbox"/> |  |  | DVD Rom                     |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CD Rom                      |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Tarjeta de red              |

```
mysql> SELECT Nombre FROM ARTICULOS;
+-----+
| Nombre                |
+-----+
| Teclado                |
| Disco duro 300 Gb     |
| Mouse                  |
| Memoria USB            |
| Memoria RAM            |
| Disco duro extraible 250 Gb |
| Memoria USB            |
| DVD Rom                |
| CD Rom                 |
| Tarjeta de red         |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

- c) Obtener los nombres y precio de los productos de la tienda

```
SELECT Nombre,Precio FROM ARTICULOS;
```

| + Opciones               |  |  | Nombre                      | Precio |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> |  |  | Teclado                     | 100    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Disco duro 300 Gb           | 500    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Mouse                       | 80     |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria USB                 | 140    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria RAM                 | 290    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Disco duro extraíble 250 Gb | 650    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria USB                 | 279    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | DVD Rom                     | 450    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CD Rom                      | 200    |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Tarjeta de red              | 180    |

```
mysql> SELECT Nombre,Precio FROM ARTICULOS;
+-----+-----+
| Nombre | Precio |
+-----+-----+
| Teclado | 100    |
| Disco duro 300 Gb | 500    |
| Mouse | 80     |
| Memoria USB | 140    |
| Memoria RAM | 290    |
| Disco duro extraíble 250 Gb | 650    |
| Memoria USB | 279    |
| DVD Rom | 450    |
| CD Rom | 200    |
| Tarjeta de red | 180    |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

- d) Obtener los nombres de los artículos sin repeticiones

```
SELECT DISTINCT Nombre FROM ARTICULOS;
```

| + Opciones               |  |  | Nombre                      |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  | Teclado                     |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Disco duro 300 Gb           |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Mouse                       |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria USB                 |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Memoria RAM                 |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Disco duro extraíble 250 Gb |
| <input type="checkbox"/> |  |  | DVD Rom                     |
| <input type="checkbox"/> |  |  | CD Rom                      |
| <input type="checkbox"/> |  |  | Tarjeta de red              |

```
mysql> SELECT DISTINCT Nombre FROM ARTICULOS;
+-----+
| Nombre |
+-----+
| Teclado |
| Disco duro 300 Gb |
| Mouse |
| Memoria USB |
| Memoria RAM |
| Disco duro extraíble 250 Gb |
| DVD Rom |
| CD Rom |
| Tarjeta de red |
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```

- e) Obtener todos los datos del artículo cuya clave de producto es '5'

```
SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Clave_articulo=5;
```

| + Opciones               |  |  | Clave_articulo | Nombre      | Precio | Clave_fabricante |
|--------------------------|--|--|----------------|-------------|--------|------------------|
| <input type="checkbox"/> |  |  | 5              | Memoria RAM | 290    | 1                |

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Clave_articulo=5;
+-----+-----+-----+-----+
| Clave_articulo | Nombre | Precio | Clave_fabricante |
+-----+-----+-----+-----+
| 5 | Memoria RAM | 290 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- f) Obtener todos los datos del artículo cuyo nombre del producto es "Teclado"

```
SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Nombre='Teclado';
```

|                          |                |         |        |                  |
|--------------------------|----------------|---------|--------|------------------|
| + Opciones               |                |         |        |                  |
|                          | Clave_articulo | Nombre  | Precio | Clave_fabricante |
| <input type="checkbox"/> | 1              | Teclado | 100    | 3                |

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Nombre='Teclado';
+-----+-----+-----+-----+
| Clave_articulo | Nombre | Precio | Clave_fabricante |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Teclado | 100 | 3 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- g) Obtener todos los datos de la Memoria RAM y memorias USB

```
SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Nombre='Memoria RAM' OR Nombre='Memoria USB' ;
```

|                          |                |             |        |                  |
|--------------------------|----------------|-------------|--------|------------------|
|                          | Clave_articulo | Nombre      | Precio | Clave_fabricante |
| <input type="checkbox"/> | 4              | Memoria USB | 140    | 4                |
| <input type="checkbox"/> | 5              | Memoria RAM | 290    | 1                |
| <input type="checkbox"/> | 7              | Memoria USB | 279    | 1                |

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Nombre='Memoria RAM' OR Nombre='Memoria USB' ;
+-----+-----+-----+-----+
| Clave_articulo | Nombre | Precio | Clave_fabricante |
+-----+-----+-----+-----+
| 4 | Memoria USB | 140 | 4 |
| 5 | Memoria RAM | 290 | 1 |
| 7 | Memoria USB | 279 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- h) Obtener todos los datos de los artículos que empiezan con 'M'

```
SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Nombre LIKE 'M%';
```

|                          |                |             |        |                  |
|--------------------------|----------------|-------------|--------|------------------|
|                          | Clave_articulo | Nombre      | Precio | Clave_fabricante |
| <input type="checkbox"/> | 3              | Mouse       | 80     | 3                |
| <input type="checkbox"/> | 4              | Memoria USB | 140    | 4                |
| <input type="checkbox"/> | 5              | Memoria RAM | 290    | 1                |
| <input type="checkbox"/> | 7              | Memoria USB | 279    | 1                |

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Nombre LIKE 'M%';
+-----+-----+-----+-----+
| Clave_articulo | Nombre | Precio | Clave_fabricante |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | Mouse | 80 | 3 |
| 4 | Memoria USB | 140 | 4 |
| 5 | Memoria RAM | 290 | 1 |
| 7 | Memoria USB | 279 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

- i) Obtener el nombre de los productos donde el precio sea \$ 100

```
SELECT Nombre FROM ARTICULOS WHERE Precio = 100;
```

|                          |        | Nombre  |
|--------------------------|--------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar  |
| <input type="checkbox"/> | Borrar | Teclado |

```
mysql> SELECT Nombre FROM ARTICULOS WHERE Precio = 100;
+-----+
| Nombre |
+-----+
| Teclado |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- j) Obtener el nombre de los productos donde el precio sea mayor a \$ 200

```
SELECT Nombre FROM ARTICULOS WHERE Precio > 200;
```

|                          |        | Nombre                      |
|--------------------------|--------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar                      |
| <input type="checkbox"/> | Borrar | Disco duro 300 Gb           |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar                      |
| <input type="checkbox"/> | Borrar | Memoria RAM                 |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar                      |
| <input type="checkbox"/> | Borrar | Disco duro extraíble 250 Gb |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar                      |
| <input type="checkbox"/> | Borrar | Memoria USB                 |
| <input type="checkbox"/> | Editar | Copiar                      |
| <input type="checkbox"/> | Borrar | DVD Rom                     |

```
mysql> SELECT Nombre FROM ARTICULOS WHERE Precio > 200;
+-----+
| Nombre |
+-----+
| Disco duro 300 Gb |
| Memoria RAM |
| Disco duro extraíble 250 Gb |
| Memoria USB |
| DVD Rom |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

- k) Obtener todos los datos de los artículos cuyo precio este entre \$100 y \$350

**/\* OPERADOR AND \*/**

```
SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Precio >= 100 AND Precio<=350;
```

**/\* OPERADOR BETWEEN \*/**

```
SELECT * FROM ARTICULOS WHERE Precio BETWEEN 100 AND 350;
```

| Clave_articulo | Nombre         | Precio | Clave_fabricante |
|----------------|----------------|--------|------------------|
| 1              | Teclado        | 100    | 3                |
| 4              | Memoria USB    | 140    | 4                |
| 5              | Memoria RAM    | 290    | 1                |
| 7              | Memoria USB    | 279    | 1                |
| 9              | CD Rom         | 200    | 2                |
| 10             | Tarjeta de red | 180    | 3                |

```
mysql> SELECT Nombre FROM ARTICULOS WHERE Precio > 100 < 350;
+-----+
| Nombre |
+-----+
| Teclado |
| Disco duro 300 Gb |
| Mouse |
| Memoria USB |
| Memoria RAM |
| Disco duro extraíble 250 Gb |
| Memoria USB |
| DVD Rom |
| CD Rom |
| Tarjeta de red |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

- l) Obtener el precio medio de todos los productos

```
SELECT AVG(Precio) FROM ARTICULOS;
```

**AVG(Precio)**

286.9000

```
mysql> SELECT AVG(Precio) FROM ARTICULOS;
+-----+
| AVG(Precio) |
+-----+
| 286.9000 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- m) Obtener el precio medio de los artículos cuyo código de fabricante sea 2

```
SELECT AVG(Precio) FROM ARTICULOS WHERE Clave_fabricante=3;
```

**AVG(Precio)**

120.0000

```
mysql> SELECT AVG(Precio) FROM ARTICULOS WHERE Clave_fabricante=3;
+-----+
| AVG(Precio) |
+-----+
| 120.0000 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

- n) Obtener el nombre y precio de los artículos ordenados por Nombre

```
SELECT Nombre, Precio FROM ARTICULOS ORDER BY Nombre;
```

| Nombre                      | Precio |
|-----------------------------|--------|
| CD Rom                      | 200    |
| Disco duro 300 Gb           | 500    |
| Disco duro extraíble 250 Gb | 650    |
| DVD Rom                     | 450    |
| Memoria RAM                 | 290    |
| Memoria USB                 | 140    |
| Memoria USB                 | 279    |
| Mouse                       | 80     |
| Tarjeta de red              | 180    |
| Teclado                     | 100    |

```
mysql> SELECT Nombre, Precio FROM ARTICULOS ORDER BY Nombre;
+-----+-----+
| Nombre | Precio |
+-----+-----+
| CD Rom | 200 |
| Disco duro 300 Gb | 500 |
| Disco duro extraíble 250 Gb | 650 |
| DVD Rom | 450 |
| Memoria RAM | 290 |
| Memoria USB | 140 |
| Memoria USB | 279 |
| Mouse | 80 |
| Tarjeta de red | 180 |
| Teclado | 100 |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```



- o) Obtener todos los datos de los productos ordenados descendentemente por Precio

```
SELECT * FROM ARTICULOS ORDER BY Precio DESC;
```

|                                                                                                 | Clave_articulo | Nombre                      | Precio | Clave_fabricante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 6              | Disco duro extraíble 250 Gb | 650    | 5                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 2              | Disco duro 300 Gb           | 500    | 5                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 8              | DVD Rom                     | 450    | 2                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 5              | Memoria RAM                 | 290    | 1                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 7              | Memoria USB                 | 279    | 1                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 9              | CD Rom                      | 200    | 2                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 10             | Tarjeta de red              | 180    | 3                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 4              | Memoria USB                 | 140    | 4                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 1              | Teclado                     | 100    | 3                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 3              | Mouse                       | 80     | 3                |

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS ORDER BY Precio DESC;
```

| Clave_articulo | Nombre                      | Precio | Clave_fabricante |
|----------------|-----------------------------|--------|------------------|
| 6              | Disco duro extraíble 250 Gb | 650    | 5                |
| 2              | Disco duro 300 Gb           | 500    | 5                |
| 8              | DVD Rom                     | 450    | 2                |
| 5              | Memoria RAM                 | 290    | 1                |
| 7              | Memoria USB                 | 279    | 1                |
| 9              | CD Rom                      | 200    | 2                |
| 10             | Tarjeta de red              | 180    | 3                |
| 4              | Memoria USB                 | 140    | 4                |
| 1              | Teclado                     | 100    | 3                |
| 3              | Mouse                       | 80     | 3                |

10 rows in set (0.00 sec)

- p) Obtener el nombre y precio de los artículos cuyo precio sea mayor a \$ 250 y ordenarlos descendentemente por precio y luego ascendentemente por nombre

```
SELECT Nombre, Precio FROM ARTICULOS
WHERE Precio >= 250 ORDER BY Precio DESC, Nombre;
```

| Nombre                      | Precio |
|-----------------------------|--------|
| Disco duro extraíble 250 Gb | 650    |
| Disco duro 300 Gb           | 500    |
| DVD Rom                     | 450    |
| Memoria RAM                 | 290    |
| Memoria USB                 | 279    |

```
mysql> SELECT Nombre, Precio FROM ARTICULOS
-> WHERE Precio >= 250 ORDER BY Precio DESC, Nombre;
```

| Nombre                      | Precio |
|-----------------------------|--------|
| Disco duro extraíble 250 Gb | 650    |
| Disco duro 300 Gb           | 500    |
| DVD Rom                     | 450    |
| Memoria RAM                 | 290    |
| Memoria USB                 | 279    |

5 rows in set (0.00 sec)

- q) Obtener un listado completo de los productos, incluyendo por cada artículo los datos del artículo y del fabricante

```
SELECT * FROM ARTICULOS, FABRICANTES
WHERE ARTICULOS.Clave_fabricante=FABRICANTES.Clave_fabricante
```

| Clave_articulo | Nombre                      | Precio | Clave_fabricante | Clave_fabricante | Nombre   |
|----------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|----------|
| 1              | Teclado                     | 100    | 3                | 3                | Logitech |
| 2              | Disco duro 300 Gb           | 500    | 5                | 5                | Seagate  |
| 3              | Mouse                       | 80     | 3                | 3                | Logitech |
| 4              | Memoria USB                 | 140    | 4                | 4                | Lexar    |
| 5              | Memoria RAM                 | 290    | 1                | 1                | Kingston |
| 6              | Disco duro extraíble 250 Gb | 650    | 5                | 5                | Seagate  |
| 7              | Memoria USB                 | 279    | 1                | 1                | Kingston |
| 8              | DVD Rom                     | 450    | 2                | 2                | Adata    |
| 9              | CD Rom                      | 200    | 2                | 2                | Adata    |
| 10             | Tarjeta de red              | 180    | 3                | 3                | Logitech |

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS, FABRICANTES
-> WHERE ARTICULOS.Clave_fabricante=FABRICANTES.Clave_fabricante
-> ;
```

| Clave_articulo | Nombre                      | Precio | Clave_fabricante | Clave_fabricante | Nombre   |
|----------------|-----------------------------|--------|------------------|------------------|----------|
| 5              | Memoria RAM                 | 290    | 1                | 1                | Kingston |
| 7              | Memoria USB                 | 279    | 1                | 1                | Kingston |
| 8              | DVD Rom                     | 450    | 2                | 2                | Adata    |
| 9              | CD Rom                      | 200    | 2                | 2                | Adata    |
| 1              | Teclado                     | 100    | 3                | 3                | Logitech |
| 3              | Mouse                       | 80     | 3                | 3                | Logitech |
| 10             | Tarjeta de red              | 180    | 3                | 3                | Logitech |
| 4              | Memoria USB                 | 140    | 4                | 4                | Lexar    |
| 2              | Disco duro 300 Gb           | 500    | 5                | 5                | Seagate  |
| 6              | Disco duro extraíble 250 Gb | 650    | 5                | 5                | Seagate  |

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

- r) Obtener la clave de producto, nombre del producto y nombre del fabricante de todos los productos en venta

```
SELECT ARTICULOS.Clave_articulo, ARTICULOS.Nombre, FABRICANTES.Nombre
FROM ARTICULOS, FABRICANTES
WHERE ARTICULOS.Clave_fabricante=FABRICANTES.Clave_fabricante
```

| Clave_articulo | Nombre                      | Nombre   |
|----------------|-----------------------------|----------|
| 1              | Teclado                     | Logitech |
| 2              | Disco duro 300 Gb           | Seagate  |
| 3              | Mouse                       | Logitech |
| 4              | Memoria USB                 | Lexar    |
| 5              | Memoria RAM                 | Kingston |
| 6              | Disco duro extraíble 250 Gb | Seagate  |
| 7              | Memoria USB                 | Kingston |
| 8              | DVD Rom                     | Adata    |
| 9              | CD Rom                      | Adata    |
| 10             | Tarjeta de red              | Logitech |

```
mysql> SELECT ARTICULOS.Clave_articulo, ARTICULOS.Nombre, FABRICANTES.Nombre
-> FROM ARTICULOS, FABRICANTES
-> WHERE ARTICULOS.Clave_fabricante=FABRICANTES.Clave_fabricante
```

| Clave_articulo | Nombre                      | Nombre   |
|----------------|-----------------------------|----------|
| 5              | Memoria RAM                 | Kingston |
| 7              | Memoria USB                 | Kingston |
| 8              | DVD Rom                     | Adata    |
| 9              | CD Rom                      | Adata    |
| 1              | Teclado                     | Logitech |
| 3              | Mouse                       | Logitech |
| 10             | Tarjeta de red              | Logitech |
| 4              | Memoria USB                 | Lexar    |
| 2              | Disco duro 300 Gb           | Seagate  |
| 6              | Disco duro extraíble 250 Gb | Seagate  |

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

- s) Obtener el nombre y precio de los artículos donde el fabricante sea Logitech ordenarlos alfabéticamente por nombre del producto

```
SELECT ARTICULOS.Nombre, ARTICULOS.Precio FROM ARTICULOS, FABRICANTES
WHERE FABRICANTES.Nombre='Logitech' AND
ARTICULOS.Clave_fabricante=FABRICANTES.Clave_fabricante
ORDER BY ARTICULOS.Nombre;
```

| Nombre         | Precio |
|----------------|--------|
| Mouse          | 80     |
| Tarjeta de red | 180    |
| Teclado        | 100    |

```
mysql> SELECT ARTICULOS.Nombre, A
-> WHERE FABRICANTES.Nombre='L
-> ARTICULOS.Clave_fabricante
-> ORDER BY ARTICULOS.Nombre;
+-----+-----+
| Nombre | Precio |
+-----+-----+
| Mouse  | 80     |
| Tarjeta de red | 180    |
| Teclado | 100    |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

- t) Obtener el nombre, precio y nombre de fabricante de los productos que son marca Lexar o Kingston ordenados descendientemente por precio

```
SELECT ARTICULOS.Nombre, ARTICULOS.Precio, FABRICANTES.Nombre
FROM ARTICULOS, FABRICANTES
WHERE FABRICANTES.Nombre='Lexar' OR FABRICANTES.Nombre='Kingston'
AND ARTICULOS.Clave_fabricante=FABRICANTES.Clave_fabricante
ORDER BY ARTICULOS.Precio DESC;
```

| Nombre                      | Precio | Nombre   |
|-----------------------------|--------|----------|
| Disco duro extraíble 250 Gb | 650    | Lexar    |
| Disco duro 300 Gb           | 500    | Lexar    |
| DVD Rom                     | 450    | Lexar    |
| Memoria RAM                 | 290    | Lexar    |
| Memoria RAM                 | 290    | Kingston |
| Memoria USB                 | 279    | Lexar    |
| Memoria USB                 | 279    | Kingston |
| CD Rom                      | 200    | Lexar    |
| Tarjeta de red              | 180    | Lexar    |
| Memoria USB                 | 140    | Lexar    |
| Teclado                     | 100    | Lexar    |
| Mouse                       | 80     | Lexar    |

```
+-----+-----+-----+
| Nombre | Precio | Nombre |
+-----+-----+-----+
| Disco duro extraíble 250 Gb | 650 | Lexar |
| Disco duro 300 Gb | 500 | Lexar |
| DVD Rom | 450 | Lexar |
| Memoria RAM | 290 | Kingston |
| Memoria RAM | 290 | Lexar |
| Memoria USB | 279 | Kingston |
| Memoria USB | 279 | Lexar |
| CD Rom | 200 | Lexar |
| Tarjeta de red | 180 | Lexar |
| Memoria USB | 140 | Lexar |
| Teclado | 100 | Lexar |
| Mouse | 80 | Lexar |
+-----+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)
```

- u) Añade un nuevo producto: Clave del producto 11, Altavoces de \$ 120 del fabricante 2

```
INSERT INTO ARTICULOS VALUES (11, 'Altavoces', 120, 2);
```

| Clave_articulo | Nombre            | Precio | Clave_fabricante |
|----------------|-------------------|--------|------------------|
| 1              | Teclado           | 90     | 3                |
| 2              | Disco duro 300 Gb | 440    | 5                |
| 3              | Mouse             | 72     | 3                |
| 4              | Memoria USB       | 126    | 4                |
| 5              | Memoria RAM       | 261    | 1                |
| 51             | Altavoces         | 120    | 2                |
| 7              | Memoria USB       | 251    | 1                |
| 8              | DVD Rom           | 395    | 2                |
| 9              | CD Rom            | 180    | 2                |
| 10             | Tarjeta de red    | 162    | 3                |
| 11             | Altavoces         | 108    | 2                |

- v) Cambia el nombre del producto 6 a 'Impresora Laser'

```
UPDATE ARTICULOS SET Nombre='Impresora Laser'
WHERE Clave_articulo = 8
```

```
mysql> SELECT * FROM ARTICULOS;
```

| Clave_articulo | Nombre            | Precio | Clave_fabricante |
|----------------|-------------------|--------|------------------|
| 1              | Teclado           | 90     | 3                |
| 2              | Disco duro 300 Gb | 440    | 5                |
| 3              | Mouse             | 72     | 3                |
| 4              | Memoria USB       | 126    | 4                |
| 5              | Memoria RAM       | 261    | 1                |
| 51             | Altavoces         | 120    | 2                |
| 7              | Memoria USB       | 251    | 1                |
| 8              | Impresora Laser   | 395    | 2                |
| 9              | CD Rom            | 180    | 2                |
| 10             | Tarjeta de red    | 162    | 3                |
| 11             | Altavoces         | 108    | 2                |

- w) Aplicar un descuento del 10% a todos los productos.

```
UPDATE ARTICULOS SET Precio=Precio *0.10
```

| Clave_articulo | Nombre            | Precio | Clave_fabricante |
|----------------|-------------------|--------|------------------|
| 1              | Teclado           | 90     | 3                |
| 2              | Disco duro 300 Gb | 450    | 5                |
| 3              | Mouse             | 72     | 3                |
| 4              | Memoria USB       | 126    | 4                |
| 5              | Memoria RAM       | 261    | 1                |
| 51             | Altavoces         | 585    | 2                |
| 7              | Memoria USB       | 251    | 1                |
| 8              | Impresora Laser   | 405    | 2                |
| 9              | CD Rom            | 252    | 2                |
| 10             | Tarjeta de red    | 180    | 3                |
| 11             | Altavoces         | 162    | 2                |

- x) Aplicar un descuento de \$ 10 a todos los productos cuyo precio sea mayor o igual a \$ 300

```
UPDATE ARTICULOS SET Precio=Precio - 10
WHERE Precio >= 300
```

| Clave_articulo | Nombre            | Precio | Clave_fabricante |
|----------------|-------------------|--------|------------------|
| 1              | Teclado           | 90     | 3                |
| 2              | Disco duro 300 Gb | 440    | 5                |
| 3              | Mouse             | 72     | 3                |
| 4              | Memoria USB       | 126    | 4                |
| 5              | Memoria RAM       | 261    | 1                |
| 51             | Altavoces         | 575    | 2                |
| 7              | Memoria USB       | 251    | 1                |
| 8              | Impresora Laser   | 395    | 2                |
| 9              | CD Rom            | 252    | 2                |
| 10             | Tarjeta de red    | 180    | 3                |
| 11             | Altavoces         | 162    | 2                |

y) Borra el producto numero 6

**DELETE FROM ARTICULOS WHERE Clave\_articulo= 6**

|                                                                                                 | Clave_articulo | Nombre            | Precio | Clave_fabricante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 1              | Teclado           | 10     | 3                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 2              | Disco duro 300 Gb | 50     | 5                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 3              | Mouse             | 8      | 3                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 4              | Memoria USB       | 14     | 4                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 5              | Memoria RAM       | 29     | 1                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 7              | Memoria USB       | 28     | 1                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 8              | Impresora Laser   | 45     | 2                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 9              | CD Rom            | 20     | 2                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 10             | Tarjeta de red    | 18     | 3                |
| <input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar | 11             | Altavoces         | 12     | 2                |

```
mysql> DELETE FROM ARTICULOS WHERE Clave_articulo= 6
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

| Clave_articulo | Nombre            | Precio | Clave_fabricante |
|----------------|-------------------|--------|------------------|
| 1              | Teclado           | 90     | 3                |
| 2              | Disco duro 300 Gb | 440    | 5                |
| 3              | Mouse             | 72     | 3                |
| 4              | Memoria USB       | 126    | 4                |
| 5              | Memoria RAM       | 261    | 1                |
| 51             | Altavoces         | 575    | 2                |
| 7              | Memoria USB       | 251    | 1                |
| 8              | Impresora Laser   | 395    | 2                |
| 9              | CD Rom            | 252    | 2                |
| 10             | Tarjeta de red    | 180    | 3                |
| 11             | Altavoces         | 162    | 2                |